Trafik Levhası Sürücü Asistanı

Yol Haritası, Kurulum Durumu ve Olası Sorunların Çözüm Planı

Hazırlanma: 28 Ekim 2026 · Süre: ~6 hafta (hedef bitiş en geç 9 Aralık 2026) · Önce Android, en son Windows uygulaması · Her şey bu Windows 11 bilgisayarda

Bu belge ne anlatıyor?

Projeyi **6 haftada**, adım adım nasıl bitireceğimizi anlatıyor. Belgede şunlar var:

- verilen kararlar ve nedenleri,
- bugün bilgisayara kurulanlar ve yapılan testler,
- haftalık iş planı: her hafta ne yapılacak, hafta sonunda ne çalışıyor olmalı, çalışmazsa ne yapılacak,
- veri seti incelemesinde ortaya çıkanlar,
- çıkabilecek **63 sorunun** her biri için önlem.

Teknik terimlerin kısa açıklamaları belgenin sonundaki **Küçük Sözlük** bölümünde.

Kısaca bugünkü durum

- ✓ Gerekli bütün programlar kuruldu ve test edildi.
- ✓ Ekran kartıyla (RTX 3050) deneme eğitimi çalıştı.
- ✓ Projedeki en büyük risk olan "modeli telefon formatına (.tflite) çevirme" bu Windows bilgisayarda başarıyla denendi. Çevrilen model, orijinaliyle aynı nesneleri buldu.
- ✓ Boş Android uygulaması, kullanacağımız yapay zeka eklentisiyle birlikte derlendi.
- ✓ Veri seti indirildi ve incelendi. Önemli bulgular çıktı (Bölüm 4).
- Sıradaki adım: modeli **gerçek telefonda** çalıştırıp hızını ölçmek (1. hafta).

1. Bir Bakışta Kararlar

Konu	Karar	Neden
Platform sırası	Önce Android telefon (Flutter ile), en son Windows uygulaması	İlk sürüm telefonda test edilecek. iPhone uygulaması için Mac gerekir, bu bilgisayar Windows.
Geliştirme ortamı	Her şey bu Windows 11 bilgisayarda	Kodlama, eğitim, telefon formatına çevirme ve testler aynı bilgisayarda yapılır; Linux kullanılmaz.
Yapay zeka modeli	**YOLO11n** (yedek: YOLO26n)	YOLO11 ve YOLOv8 için internette çok örnek ve destek var. İkisi aynı çıktı biçimini kullandığı için v8 örnekleri de işimize yarar.
Telefonda kamera ve model	Hazır resmi eklenti: **ultralytics_yolo**	Kamera görüntüsünü alma, modele verme, sonuçları ayıklama gibi zor kısımları eklenti hazır yapıyor. Biz uyarı mantığına ve sese odaklanıyoruz.
Hedef telefon	Redmi Note 8 seviyesi	Orta-alt seviye bir telefon. Bunda akıcı çalışırsa daha güçlü telefonlarda da çalışır.
Veri seti	Hootbu – Traffic-Sign-Recognition-V2-Turkiye (Roboflow, sürüm 17, augmentasyonsuz)	Türkiye levhaları, 5.527 fotoğraf, 20 levha türü. Ücretsiz; kaynak gösterilmesi şartıyla kullanılabilir (CC BY 4.0).

Konu	Karar	Neden
Eğitim nerede?	Bu bilgisayar (Windows + RTX 3050)	Ekran kartı eğitimi saatler içinde bitirir, internet gerekmez.
Telefon formatına çevirme	Windows'ta, eğitimle aynı ortamda (ONNX → onnx2tf → .tflite)	Ultralytics'in yeni çevirme yöntemi Windows'u desteklemiyor. Eski ve yaygın yöntem Windows'ta sorunsuz çalışıyor; bugün denendi.
Sesli uyarı	Önceden kaydedilmiş Türkçe ses dosyaları	Anında çalar, internet gerekmez.

Proje önerisinden iki küçük sapma var. Raporda gerekçesiyle yazılmalı:

- Öneride "camera + tflite_flutter + Isolate" yazıyor. Bunların yerine resmi eklenti kullanılıyor. Eklenti modeli zaten ayrı bir arka plan iş parçacığında çalıştırıyor, yani "arayüz donmasın" hedefi yine karşılanıyor.
- Öneride eğitim için Linux Mint yazıyor. Eğitim, çevirme ve testler dahil her şey Windows 11'de yapılıyor.

2. Sistem Nasıl Çalışacak?

Telefon arka kamerayla yolu izler. Her karede şu adımlar sırayla çalışır:

1. Kamera (eklenti)
Arka kamera 720p görüntü verir. Model meşgulse eski kareler beklemeden atılır, her zaman **en yeni kare** işlenir.

▼

2. Yapay zeka modeli (eklenti, telefonun kendi hızlı kodunda)
Görüntü modele verilir ve model levhaların yerini ve türünü bulur. Önce telefonun ekran kartı denenir, olmazsa işlemci kullanılır.

▼

3. Filtre (bizim kodumuz)
Model emin değilse (güven %50'nin altındaysa) ya da levha çok küçük görünüyorsa sonuç dikkate alınmaz. Bir levha ancak **son 5 karenin en az 3'ünde** görüldüyse "gerçek" sayılır. Bu kural yanlış alarmları büyük ölçüde engeller.

▼

4. Tekrar önleme (cooldown) (bizim kodumuz)
Aynı levha için uyarı verildiyse **en az 5 saniye** tekrar uyarı verilmez. Levha ekrandan çıkıp **2 saniye** görünmezse aynı tür bir sonraki levha için yeniden uyarı hakkı doğar.

▼

5. Ses sırası (bizim kodumuz)
Aynı anda yalnızca bir ses çalar. Önemli uyarılar ("Dur", "Girilmez" gibi) sırada öne geçer. Sırada en fazla 2 uyarı bekleyebilir; 3 saniyeden eski uyarılar atılır.

▼

6. Uyarı
Türkçe ses çalar; o sırada çalan müzik otomatik olarak kısılır. Ekranda da büyük bir uyarı şeridi çıkar.

Neden ayrıca "Isolate" yok? Ağır iş (kamera ve model) eklentinin kendi arka plan kodunda yapılıyor. Flutter tarafına her karede yalnızca birkaç satırlık bir sonuç listesi geliyor, bu da arayüzü yormuyor.

3. Bugün Kurulanlar ve Yapılan Testler

Bilgisayarda zaten kurulu olanlar (Flutter, Java, Git, VS Code) **yeniden kurulmadı**. Sadece eksikler eklendi.

Araç	Ne işe yarıyor?	Durum
Python 3.12 + eğitim ortamı	Modeli ekran kartıyla eğitmek. Bilgisayardaki eski Python 3.14'ün yapay zeka kütüphanesi (torch) yalnızca işlemcide çalışan sürüm olduğu için ekran kartını kullanamıyordu. Eski Python'a dokunulmadı.	Yeni kuruldu ✓
TensorFlow + onnx2tf (aynı ortamda)	Eğitilen modeli telefon formatına (.tflite) çevirmek ve .tflite modelini bilgisayarda denemek	Yeni kuruldu ✓
Android SDK	Android uygulaması derlemek ve telefona yüklemek	Yeni kuruldu ✓
Flutter	Mobil uygulama geliştirmek	Vardı, güncellendi ✓

Araç	Ne işe yarıyor?	Durum
VS Code eklentileri (Flutter, Python)	Kod yazarken yardım ve hata ayıklama	Yeni kuruldu ✓
Java, Git, VS Code	Derleme, sürüm takibi, kod editörü	Zaten vardı

Bugün yapılan testler

Test	Sonuç
Ekran kartıyla deneme eğitimi (1 tur)	✓ **Başarılı.** RTX 3050 (4 GB) kullanıldı.
Eğitilmemiş YOLO11n'i Windows'ta telefon formatına çevirme	✓ **Başarılı.** İki dosya oluştu: tam hassasiyetli (10,2 MB) ve yarı boyutlu (5,1 MB). Levha isimleri dosyanın içine gömülü.
Çevrilen model orijinaliyle aynı sonucu veriyor mu?	✓ **Evet.** Örnek fotoğrafta ikisi de aynı 5 nesneyi (1 otobüs, 4 kişi) buldu; güven değerleri çok yakın.
Eklentili boş Android uygulamasını derleme	✓ **Başarılı.** APK dosyası oluştu.
Veri setini yerleştirme ve inceleme	✓ **Yapıldı.** Sonuçlar Bölüm 4'te.

Kurulumda çıkan sorunlar ve çözümleri

Sorun	Çözüm
Android derlemesi durdu: "NDK kurulamadı"	Yeni Android araçları ile Flutter paket adlarını farklı yazıyor. Gerekli parça (NDK) elle kuruldu, derleme çalıştı. İleride tekrar olursa ne yapılacağı *KURULUM.md*'de yazıyor.
Ultralytics'in yeni çevirme yöntemi Windows'ta çalışmıyor	Eski ve yaygın yöntem (ONNX → onnx2tf) kullanıldı. Gerekli paketler sabit sürümlerle önceden kuruldu; çevirme Windows'ta çalıştı.
Eğitim aracı internete anonim kullanım verisi gönderiyordu	Kapatıldı. "İnternetsiz çalışır" iddiamızla çelişmesin diye.

4. Veri Seti İncelemesinde Neler Çıktı?

İndirilen veri setinde 5.527 fotoğraf var: eğitim için 4.422, doğrulama için 553, test için 552. Fotoğrafların hepsi bir program yardımıyla tek tek incelendi.

✓ İyi haber: levha türleri dengeli

Eğitim fotoğraflarında her levha türünden 298 ile 330 arasında örnek var. Hiçbir levha "az örnekli" kalmamış.

Levhalar fotoğraflarda çok küçük

Fotoğraf modele 640 piksel olarak verildiğinde bir levha ortalama yalnızca **21 piksel** boyutunda kalıyor. Görüntü 320 piksele küçültülürse levhaların **üçte ikisi** neredeyse görünmez hâle geliyor.

Sonuç: Model 640 piksel ile eğitilecek. Telefonda hız yetmezse en fazla 480'e inilebilir; 320 kullanılmayacak. Hızlandırma telefonun ekran kartından ve model sıkıştırmadan (INT8) gelecek.

Veri sızıntısı var: test sonuçları olduğundan iyi görünür

Doğrulama ve test fotoğraflarının yaklaşık **%45'i**, eğitimdeki bir fotoğrafın neredeyse aynısı: aynı yolun bir saniye arayla çekilmiş kareleri gibi. 3 test fotoğrafı ise eğitimdekiyle birebir aynı. Bu durum, modeli "daha önce gördüğü soruyla sınava sokmak" gibi; başarı olduğundan yüksek çıkar. Roboflow'un ilan ettiği %85,1 başarı da büyük ihtimalle bu yüzden şişkin.

Ne yaptık: Benzer fotoğraflar bir "görüntü parmak izi" yöntemiyle bulundu ve örnekler gözle kontrol edildi. Orijinal veri setine dokunmadan **temiz bir doğrulama seti (296 fotoğraf) ve temiz bir test seti (308 fotoğraf)** oluşturuldu. Sonuçlar iki şekilde raporlanacak: orijinal testte (Roboflow ile kıyas için) ve temiz testte (gerçek başarı).

Fotoğrafların önemli kısmı Google Street View ekran görüntüsü

Birçok fotoğrafın kenarında tarayıcının adres çubuğu, Windows görev çubuğu ve Street View'in küçük haritası görünüyor. Geri kalanlar araç içinden ön camdan çekilmiş gerçek fotoğraflar. Ekran görüntüleri net ve bulanıklıksız; telefonun yolda çektiği görüntü ise farklı olacak.

Ne yapacağız: Eğitimde fotoğraflar bilerek bulanıklaştırılıp ışığı değiştirilecek. 4. haftada **kendi telefonumuzla çektiğimiz** yol görüntülerinden zor örnekler etiketlenip eğitime eklenecek. Bu adım artık isteğe bağlı değil, önemli.

Diğer kontroller: Etiketlerin hepsi yerinde; 100 rastgele fotoğrafta kutular levhaların üstünde. Birkaç fotoğraf 90° yan çekilmiş, ancak etiketleri de buna uygun, yani sorun yok. Ayrıntılı rapor: *docs/veri_denetimi.md*

5. Haftalık Plan

Her haftanın sonunda bir **kontrol noktası** var. Kontrol noktası geçilemezse beklemeyiz; önceden yazılmış **B planına** geçeriz.

Hafta 0 — Kurulum · 28 Ekim ✓ TAMAMLANDI

Ortam kuruldu ve test edildi. 1. haftanın iki adımı da bugün bitti: "modeli Windows'ta telefon formatına çevirme" ve "veri setini indirip inceleme".

Hafta 1 — Risk testi ve veri seti kontrolü · 29 Ekim – 4 Kasım

- Eğitilmemiş modeli telefona yükle; telefonun insan, şişe, araba gibi nesneleri bulduğunu gör.
- Telefonda hızı ölç: saniyede kaç kare işleniyor (FPS)? Telefonun ekran kartı ile işlemcisini ve iki görüntü boyutunu (640 / 480) karşılaştır.
- Aynı fotoğrafı bilgisayarda ve telefonda çalıştır, sonuçların aynı çıktığını kontrol et.
- ✓ Veri setini indir ve incele (bugün yapıldı, bkz. Bölüm 4).

Hafta sonunda: Model telefonda çalışıyor ve 640 ya da 480 boyutunda **saniyede ≥ 5 kare** işliyor (hedef 8).

Olmazsa: Model eklentide çalışmazsa eklentinin resmi desteklediği YOLO26n'e geçilir. Yavaşsa sırayla şunlar denenir: telefonun ekran kartı → sıkıştırılmış (INT8) model → 480 boyutu → YOLO26n.

Hafta 2 — Modeli eğitme · 5 – 11 Kasım

- YOLO11n'i Türk levhalarıyla 640 piksel boyutunda eğit (en fazla 150 tur; 30 tur boyunca gelişme olmazsa eğitim kendiliğinden durur). Eğitim sırasındaki kontroller temiz doğrulama setiyle yapılır. Eğitim en fazla ~2 saat sürer (ölçüldü).
- **Önemli:** Fotoğrafları aynalama kapalı olacak. Açık kalırsa "Sağdan gidiniz" ile "Soldan gidiniz" levhaları birbirine karışır.
- Her levha türü için başarıyı ayrı ölç ve hangi levhaların birbirine karıştığına bak. Sonucu hem orijinal hem temiz test setinde raporla.
- Modelin 3 telefon sürümünü hazırla: normal, yarı sıkıştırılmış, tam sıkıştırılmış. Her birinin doğruluğunu ve telefondaki hızını tabloya yaz, en iyisini seç.

Hafta sonunda: Orijinal test setinde doğruluk puanı (mAP50) **≥ 0,80** ve telefonda saniyede ≥ 5 kare. (Kıyas için: Roboflow'un kendi modeli aynı test setinde 0,85 alıyor.) Temiz test setindeki puan ayrıca yazılır; sızıntı olmadığı için daha düşük çıkması normal.

Olmazsa: Doğruluk düşükse sorunlu levha türlerine bakılır; daha uzun eğitim veya daha büyük görüntü boyutu denenir. Model yavaşsa sıkıştırma ya da daha küçük görüntü boyutu kullanılır.

✓ **Erken tamamlandı (28 Ekim):** Model 47 + 20 tur eğitildi. Orijinal test setinde doğruluk **0,900** (hedef 0,80; Roboflow'un modeli 0,851), temiz test setinde **0,896**. Telefon dosyası (.tflite, 5 MB) aynı puanı alıyor (0,897). Zayıf kalan levhalar: yaya geçidi bilgi levhası (0,55), hız 70 (0,70), hız 30 (0,79), yol ver (0,83). Bu levhalara uygulamada daha yüksek güven eşiği konacak; 4. haftada bunlardan kendi fotoğraflarımız eklenecek.
Hata analizi: Kaçırılan hız ve yol ver levhalarının çoğu çok uzaktaki (8–9 piksellik) levhalar; levha yaklaştıkça algılanıyor. Sarı zeminli ve geçici levhalar veri setinde az. **Ek deneme (v3):** Zayıf levhaların fotoğrafları eğitimde iki kez gösterildi. Toplam puan yarım puan arttı ama "hız 30" yanlış alarmları da arttı; bu yüzden uygulamalarda v2 kaldı. Araç içi video testinde ikisi tekrar karşılaştırılacak.

✓ **Gece çalışması (29 Ekim): gerçek sürüş videoları ve yeni model v5b.** 10 açık lisanslı araç içi videoda (42 gerçek levha) eski uygulama, telefon hızında (~10 FPS) 20 levha yakalarken **38 yanlış uyarı** veriyordu. Yanlış uyarıların kaynağı test setinde olmayan şeylerdi: şerit levhaları, başka uyarı üçgenleri, yükseklik sınırı, mavi yön tabelaları. Üç şey değişti: uzak (çok küçük) kutular sayılmıyor, güven eşiği 0,7 oldu ve model Slovenya'nın DFG verisiyle yeniden eğitildi (v5b; bizim levhalara girmeyen her levha "uyarı verme" örneği). Sonuç: aynı videolarda ~10 FPS'te **27 levha yakalanıyor, 6 yanlış uyarı**. Test setinde v5b eski modelle aynı seviyede. Ayrıntılar: Gece Çalışması Raporu (`docs/Gece_Raporu.pdf`).

Hafta 3 — Uygulamanın ilk çalışan sürümü · 12 – 18 Kasım

- Kamera ekranı, eğitilmiş model, filtre, tekrar önleme, ses sırası ve ses dosyaları.
- Ekran yatay modda sabit kalacak ve hiç kapanmayacak. Basit bir ayar ekranı olacak (güven eşiği, yakınlaştırma).
- Açılışta "Deneysel prototiptir, güvenlik sistemi değildir" uyarısı. "Hakkında" ekranında veri setinin kaynağı.
- Tekrar önleme ve ses sırası mantığı için otomatik testler.
- Uçak modunda (internet tamamen kapalıyken) tam çalışma testi.

Hafta sonunda: Ekrandaki ya da kâğıda basılmış levha fotoğraflarıyla "levhayı gör → sesli söyle" baştan sona çalışıyor, uçak modunda da çalışıyor.

✓ **Kod erken hazırlandı (29 Ekim), telefonda henüz denenmedi:** Uyarı mantığı (filtre, tekrar önleme, ses sırası) yazıldı ve 12 otomatik testin hepsi geçiyor. Kamera ekranı, model ve 20 Türkçe uyarı sesi (bilgisayarın Türkçe "Tolga" sesiyle geçici olarak üretildi) uygulamaya bağlandı ve APK derlendi. Uygulamanın **internet izni hiç yok**, yani internete çıkması işletim sistemi tarafından engelleniyor. Zayıf çıkan hız levhaları ve yaya geçidi bilgi levhası için daha yüksek güven eşiği kondu.

✓ **Test sürümü hazır (29 Ekim öğlen), emülatörde çalıştı:** Dört sekme var: Sürüş, Kayıtlar (Paylaş düğmeli), Model testi (11 gömülü fotoğraf) ve Ayarlar. İlk APK açılışta çöküyordu (kodu küçülten R8 aracı bir kütüphaneyi bozuyordu); düzeltildi. Model v5b, güven eşiği 0,7. Telefon yavaşsa (saniyede 8 karenin altı) oylama kendiliğinden gevşiyor, böylece hızlı geçilen levhalar kaçmıyor. Android 14 emülatöründe model testi **11/11 doğru**. Telefonda deneme adımları: `docs/telefon_testi.md`.

Hafta 4 — İlk yol testi ve iyileştirme · 19 – 25 Kasım

- **Güvenlik kuralı:** Sürücü telefona hiç dokunmaz. Telefonu yolcu ayarlar; telefon ön camda vantuzlu tutucuda durur.
- Önce yol videosu çekilir ve model bilgisayarda bu video üzerinde denenir. Sonra canlı test yapılır.
- Ölçüm formu doldurulur: hangi levha, araç hızı, hava ve ışık durumu, levha algılandı mı, uyarı levhaya varmadan önce mi geldi, yanlış alarm oldu mu.
- 30 dakikalık kesintisiz kullanımda telefonun ısınması, pil tüketimi ve hız düşüşü ölçülür.
- Ayarlar ince ayarlanır: güven eşiği, tekrar önleme süreleri, yakınlaştırma (1x mi 1,5x mi).
- **Önemli:** Kendi telefonumuzla çektiğimiz görüntülerden zor örnekler etiketlenip eğitime eklenir ve model yeniden eğitilir. Veri setinin çoğu Street View ekran görüntüsü olduğu için bu adım gerekli.

Hafta 5 — İkinci yol testi ve rapor · 26 Kasım – 2 Aralık

Farklı koşullarda testler yapılır (gündüz, akşam, mümkünse yağmur) ve sonuç tablosu çıkarılır. Rapor yazılır: sistem nasıl çalışıyor, ölçüm sonuçları, sınırlar. Demo videosu çekilir.

Hafta 6 — Windows uygulaması · 3 – 9 Aralık

Bu bilgisayar için Windows uygulaması yapılır: web kamerası + aynı modelin PC formatı (.onnx). Filtre, tekrar önleme ve ses kuralları telefon sürümüyle aynıdır. Canlı test bu bilgisayarda web kamerasıyla yapılır. Kalan süre önceki haftalardan kalan işlere ayrılır.

✓ **İlk sürüm erken hazırlandı (29 Ekim):** Windows uygulaması yazıldı ve kısa bir demo videosunda uyarıları sırayla sesli söyledi. Levha listesi ve sesler telefon uygulamasıyla ortak. Bilgisayarın işlemcisinde saniyede ~33 kare işliyor; ekran kartı gerekmiyor. 6 farklı levhalı test videosunda uyarıların **6'sı da doğru sırayla** ve levha göründükten 0,13 saniye sonra geldi; yanlış alarm olmadı. Her uyarı saniyesiyle log dosyasına yazılıyor. Kalan iş: araç içi video ve web kamerasıyla canlı deneme.

6. Olası Sorunlar ve Önlemleri

ChatGPT'nin çıkardığı 51 sorun ve araştırma sırasında bulunan 12 yeni sorun aşağıda. Her sorunun bir sahibi ve zamanı var.

Eklenti çözüyor hazır eklenti hallediyor, 1. haftada kontrol edilecek Bizim önlemimiz biz çözüyoruz Ölçülecek denenip ayarlanacak Kabul edilen sınır tam çözülemez, raporda dürüstçe yazılacak

"Ne zaman" sütunu: H1 = 1. hafta, H2 = 2. hafta, ...

Kamera ve görüntü kalitesi

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
1	Araç hareket ederken levha bulanık çıkıyor	Eğitimde modele bilerek bulanık fotoğraflar da gösteriliyor. Telefon sağlam tutucuda duruyor. "5 karenin 3'ü" kuralı sayesinde tek bir bulanık kare sonucu bozmuyor.	Bizim önlemimiz	H2, H4
2	Kamera sürekli odak arıyor, uzak levhalar bulanıklaşıyor	Eklentinin odak ayarları 1. haftada incelenecek. Yolda sorun çıkarsa eklentide küçük bir değişiklikle odak sabitlenecek.	Ölçülecek	H1, H4
3	Her telefon odağı "sonsuza" sabitlemeyi desteklemiyor	Odağı sabitlemiyoruz. Levhalar her zaman birkaç metreden uzakta olduğu için otomatik odak yeterli olmalı; yolda kontrol edilecek.	Kabul edilen sınır	H4
4	Işık değişince görüntünün parlaklığı ve rengi oynuyor	Eğitimde parlaklığı ve rengi değiştirilmiş fotoğraflar da kullanılıyor.	Bizim önlemimiz	H2
5	Bozuk yolda görüntü sarsılıyor	Vantuzlu tutucu, "5 karenin 3'ü" kuralı ve bulanık fotoğraflarla eğitim.	Bizim önlemimiz	H4
6	Kamera görüntüsünü modelin anlayacağı biçime çevirmek yavaş (YUV → RGB)	Bu çevirmeyi eklenti telefonun kendi hızlı kodunda yapıyor; görüntü Flutter'a hiç taşınmıyor.	Eklenti çözüyor	H1
7	Uzaktaki levha görüntüde çok küçük kalıyor	Ölçüldü ✓: 640 pikselde levhalar ortalama 21 piksel. Bu yüzden model 640 piksel ile çalışacak (zorunlu kalırsa 480; 320 kullanılmaz). Gerekirse kamera 1,5 kat yakınlaştırılır.	Bizim önlemimiz	H1, H4
8	Görüntünün sadece ortası kullanılırsa kenardaki levhalar kaçıyor	Görüntü kırpılmıyor, tamamı kullanılıyor.	Bizim önlemimiz	—
9	Gece ve tünelde görüntü karanlık ve karlı	Ana hedef gündüz koşulları. Gece başarısı ölçülüp raporda yazılacak.	Kabul edilen sınır	H5
10	Güneş ya da far ışığı levhanın detayını kapatıyor	Işığı değiştirilmiş fotoğraflarla eğitim. Kalan etki raporda sınır olarak yazılacak.	Kabul edilen sınır	H5
11	Yağmur, sis, kirli lens	Testten önce lens temizlenir. Kötü hava raporda sınır olarak yazılır.	Kabul edilen sınır	H4
12	Ağaç ya da araç levhanın bir kısmını kapatıyor	Eğitim yöntemi (mosaic) modele zaten yarım görünen levhalar da gösteriyor. Çok kapanmış levhalar sınır olarak kalır.	Kabul edilen sınır	H2

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
13	Her telefonun kamerası farklı	Tek bir hedef telefon seviyesi seçildi. Başka bir telefon bulunursa karşılaştırma yapılır.	Kabul edilen sınır	H5

Veri seti ve model eğitimi

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
14	Veri setinde yeterince çeşit yok (hava, ışık, mesafe)	İncelendi ✓: fotoğrafların önemli kısmı Street View ekran görüntüsü (risk 63). 4. haftada kendi telefon fotoğraflarımız eklenecek.	Bizim önlemimiz	H1, H4
15	Bazı levha türlerinden az fotoğraf var ya da etiketler yanlış	Kontrol edildi ✓: her türden 298–330 örnek var, dengeli. 100 rastgele etikete bakıldı; kutular yerinde. Her türün başarısı eğitimde ayrı takip edilecek.	Bizim önlemimiz	H1, H2
16	Aynı levhanın neredeyse aynı fotoğrafları hem eğitimde hem testte var; sonuç olduğundan iyi görünür ("veri sızıntısı")	Bulundu ve ayıklandı ✓: doğrulama ve test fotoğraflarının ~%45'i eğitimdekilerin neredeyse aynısıydı. Temiz doğrulama (296) ve temiz test (308) setleri oluşturuldu.	Bizim önlemimiz	H1
17	Test fotoğrafları az ya da birbirine çok benziyor	Eğitimde hiç kullanılmayan ayrı bir test bölümü ve ayrıca kendi çektiğimiz yol videoları kullanılır.	Bizim önlemimiz	H2, H4
18	Eğitim çok erken bitiyor ya da model ezberliyor	30 tur boyunca gelişme olmazsa eğitim durur. En iyi sonuç veren model otomatik saklanır ve grafikler izlenir.	Bizim önlemimiz	H2
19	Bilgisayar gücü yetmiyor (4 GB ekran kartı belleği)	Ölçüldü ✓: yavaşlığın sebebi ekran kartı değil, büyük fotoğrafların her turda yeniden açılması. Fotoğrafların 640 piksele küçültülmüş bir kopyası bir kez hazırlanınca eğitim ~5 kat hızlanıyor. (Fotoğrafları RAM'e yüklemek Windows'ta her yardımcı sürece ayrı kopyalandığı için RAM'e sığmadı.) Eğitim sırasında laptop prizde ve "Turbo" modda olmalı.	Bizim önlemimiz	H2
20	Eğitim fotoğrafları ile telefon kamerası farklı	Eğitimde ve telefonda aynı görüntü boyutu kullanılır. Kendi videolarımızla kontrol edilir. Bu farkın somut kanıtı bulundu: risk 63.	Ölçülecek	H2, H4

Modeli telefona taşıma

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
21	Modeli telefon/PC formatına çevirirken hata çıkıyor	Eğitimden önce eğitilmemiş modelle deneme yapıldı: **bugün başarılı** ✓. Eğitilen modelde de çevrilmiş sürümün doğruluğu orijinalle karşılaştırılacak (fark en fazla 2 puan olmalı).	Bizim önlemimiz	H1, H2
22	"NMS" işlemi telefonda desteklenmiyor (NMS: aynı levha için çıkan üst üste kutulardan en iyisini seçmek)	NMS modelin içine konmuyor; eklenti bu işi telefonda kendisi yapıyor.	Eklenti çözüyor	H1

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
23	NMS'i Flutter'da yazmak yavaş olur	NMS Flutter'da değil, eklentinin hızlı kodunda çalışıyor.	Eklenti çözüyor	H1
24	Görüntü telefonda ve PC'de farklı hazırlanırsa sonuçlar farklı çıkar	Eklenti gerekli ayarları modelin içindeki bilgilerden okuyor. Aynı fotoğraf iki tarafta da denenecek.	Eklenti çözüyor	H1
25	Modelin çıktısı yanlış okunur, levha isimleri kayar	Çıktıyı eklenti okuyor. Levha isimleri modelin içinden geliyor; elle liste yazılmadığı için kayma olmaz.	Eklenti çözüyor	H1
26	Model sıkıştırılırsa (INT8) doğruluk düşebilir	Üç sürüm (normal, yarı sıkıştırılmış, tam sıkıştırılmış) denenecek; doğruluk ve hız tablosuna göre seçilecek.	Ölçülecek	H2
27	Telefonun ekran kartı modeli çalıştıramıyor	Eklenti önce telefonun ekran kartını dener, olmazsa otomatik olarak işlemciye geçer. Hangisinin çalıştığı kontrol edilecek.	Eklenti çözüyor	H1
28	Telefon dikey/yatay dönünce kutular yanlış yere çiziliyor	Dönmeyi eklenti hallediyor. Ayrıca uygulama yatay modda sabitlenecek.	Eklenti çözüyor	H3

Hız ve bellek

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
29	Model her kareyi işleyemiyor, bazı kareler atlanıyor	Bilerek her zaman en yeni kare işleniyor. Hesap: 90 km/s hızda saniyede 25 metre gidilir. Saniyede 8 kare işlenirse, 50 metreden görünen bir levha yaklaşık 16 karede görülür. Bu yeterli.	Eklenti çözüyor	H1
30	Eski kareler sırada birikiyor, uyarı gecikiyor	Kamera sistemi eski kareleri otomatik atıyor. Kameranın önünde el sallanarak gecikme gözle kontrol edilecek.	Eklenti çözüyor	H1
31	Görüntülerin sürekli kopyalanması belleği dolduruyor	Görüntü Flutter tarafına hiç gelmiyor; sadece kutu bilgisi geliyor.	Eklenti çözüyor	H3
32	Saniyedeki kare sayısı (FPS) düşük	1. haftada ölçülecek. Gerekirse sırasıyla şunlar denenir: telefonun ekran kartı → sıkıştırılmış model → 480 boyutu → YOLO26n. (320 boyutu levhaları çok küçülttüğü için kullanılmayacak.)	Ölçülecek	H1, H2
33	Telefon ısınıyor, pil hızlı bitiyor	Saniyedeki kare sayısına üst sınır konur (örneğin 10). 30 dakikalık test yapılır. Yolda araç şarjı kullanılır.	Ölçülecek	H4
34	Yüksek çözünürlük belleği dolduruyor	Kamera 720p kullanılıyor (4K değil) ve görüntü kopyalanmıyor.	Eklenti çözüyor	H3
35	Aynı model PC'de hızlı, bazı telefonlarda yavaş	Her platformun hızı ayrı ölçülüp raporlanacak.	Kabul edilen sınır	H5, H6

Algılama ve sesli uyarı

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
36	Yanlış alarm (reklam panosunu levha sanmak)	Model emin değilse (%50 altı) sonuç yok sayılır. Çok küçük kutular dikkate alınmaz. Levha 5 karenin en az 3'ünde görülmelidir.	Bizim önlemimiz	H3, H4
37	Gerçek levhayı kaçırmak	Kaç levhanın kaçırıldığı ölçülecek. Yanlış alarm ile kaçırma arasındaki denge ayarlanacak.	Ölçülecek	H4
38	Levha çok geç algılanıyor, uyarı levhayı geçtikten sonra geliyor	Ölçüm formunda "uyarı levhadan önce geldi mi?" sorusu var. "5 karenin 3'ü" kuralı yalnızca yaklaşık 0,4 saniye gecikme ekliyor.	Ölçülecek	H4
39	Tekrar önleme süresi kötü ayarlanır: çok uzunsa yeni levha kaçar, çok kısaysa ses tekrar eder	İki şartlı kural kullanılıyor: aynı levha için en az 5 saniye sessizlik, ayrıca levha 2 saniye görünmez olduktan sonra yeniden uyarı hakkı. Otomatik testlerle doğrulanacak.	Bizim önlemimiz	H3
40	Nesne takibi levhayı kaybedip aynı levhayı tekrar söylüyor	Nesne takibi hiç kullanmıyoruz. "Levha türü + zaman" kuralı (39) bu sorunu kökten ortadan kaldırıyor.	Bizim önlemimiz	H3
41	Takip ile tekrar önleme birbirine karışıyor	40 ile aynı: takip olmadığı için böyle bir karışıklık da yok.	Bizim önlemimiz	H3
42	Ses geç çalıyor	Sesler uygulamanın içinde, kısa (en fazla 1,5 saniye) yerel dosyalar. Gecikme telefonda ölçülecek; gerekirse sesler açılışta belleğe yüklenecek.	Bizim önlemimiz	H3, H4
43	Sesler üst üste çalıyor	Aynı anda tek ses çalar, diğerleri sıraya girer.	Bizim önlemimiz	H3
44	Önemli uyarı, önemsiz uyarının arkasında kalıyor	3 öncelik seviyesi var (bkz. Bölüm 8). Önemli uyarı sırada öne geçer.	Bizim önlemimiz	H3
45	Ses sırası uzuyor, eski uyarılar okunuyor	Sırada en fazla 2 uyarı bekler; 3 saniyeden eski uyarı atılır.	Bizim önlemimiz	H3
46	Müzik ya da yol gürültüsü yüzünden uyarı duyulmuyor	Uyarı çalarken müzik otomatik kısılır. Ekranda büyük bir uyarı şeridi de çıkar.	Bizim önlemimiz	H3

İnternetsiz çalışma, kapsam ve test

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
47	Model ya da ses dosyaları uygulamaya gömülmezse internetsiz çalışmaz	Model ve sesler uygulamanın içinde. Uygulamanın internet izni hiç yok ✓. Uçak modunda da test edilecek.	Bizim önlemimiz	H3
48	Levhanın hangi şeride ait olduğu anlaşılamıyor	Kapsam dışı. Sistem gördüğü levhayı söyler, şerit yorumu yapmaz. Raporda yazılacak.	Kabul edilen sınır	H5
49	PC ve telefon sürümü farklı sonuç veriyor	Aynı 50 fotoğraf bütün model formatlarında denenip karşılaştırılacak.	Ölçülecek	H2, H6
50	Yol testi yetersiz kalıyor	Ölçüm formu ve video kaydı kullanılacak. Kural: sürücü telefona dokunmaz.	Bizim önlemimiz	H4, H5

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum	Ne zaman
51	Sistemi erkenden "güvenlik çözümü" diye sunmak	Uygulamada ve raporda "deneysel prototip, güvenlik sistemi değildir" yazacak. Sonuçlar dürüstçe raporlanacak.	Bizim önlemimiz	H3, H5

Araştırma sırasında bulunan yeni sorunlar

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum
52	**Aynalama hatası (en kritik bulgu).** Eğitim aracı fotoğrafların yarısını otomatik olarak aynalıyor. Bu durumda "Sağdan gidiniz" ↔ "Soldan gidiniz", "Sola/Sağa tehlikeli viraj", "Sola/Sağa dönülmez" levhaları birbirine karışır.	Aynalama kapatılacak (fliplr=0).	Bizim önlemimiz
53	Veri setinde sadece 20 levha türü var. Hız levhalarından yalnızca 30, 50 ve 70 mevcut; model 80 levhasını 30 sanabilir.	Kapsam raporda açıkça yazılacak. Hız levhaları için daha yüksek güven eşiği kullanılacak.	Kabul edilen sınır
54	Ultralytics'in yeni çevirme yöntemi Windows'ta desteklenmiyor	Eski ve yaygın yöntem (onnx2tf) Windows'ta çalışıyor ✓. Bu yöntemde modelin girdi biçimi farklı (NHWC); eklentinin bunu doğru okuduğu 1. haftada telefonda kontrol edilecek.	Bizim önlemimiz
55	Xiaomi telefonlarda USB'den uygulama yüklemek için ek ayar gerekiyor; pil tasarrufu uygulamayı kapatabiliyor	"USB üzerinden yükle" ayarı açılacak. Uygulama sürekli ön planda kalacak ve ekran hiç kapanmayacak.	Bizim önlemimiz
56	Kullandığımız kütüphaneler çok sık güncelleniyor; güncelleme bir şeyleri bozabilir	Sürümler sabitlendi. İş çalışıyorken hiçbir şey güncellenmeyecek.	Bizim önlemimiz
57	Lisanslar	Veri setinin kaynağı rapor ve uygulamada gösterilecek. Kullandığımız eğitim aracının lisansı gereği kod GitHub'da açık paylaşılacak. Ek veri olan DFG (CC BY-NC-SA 4.0) ticari kullanıma izin vermiyor; öğrenci projesi için uygun, atıf uygulamada var.	Bizim önlemimiz
58	Diskte yer az (~60 GB boş)	Telefon yokken APK'yı denemek için Android 14 emülatörü kuruldu (çalışırken ~3 GB bellek kullanır). Hız ölçümü gerçek telefonda yapılacak. Eğitim çıktıları düzenli temizlenecek.	Bizim önlemimiz
59	Ekran kartı sürücüsü sadece belirli yapay zeka kütüphanesi sürümleriyle uyumlu	Uyumlu sürüm (CUDA 12.6) seçilerek kuruldu ✓	Bizim önlemimiz
60	Kurulumda yaşandı: Android derlemesi durdu (NDK kurulamadı)	Gerekli parça elle kuruldu ✓	Bizim önlemimiz
61	Çevirme paketleri (TensorFlow) eğitimle aynı ortamda; birbirlerinin sürümlerini bozabilirler	Paketler sabit sürümlerle önceden kuruldu; ekran kartıyla eğitim etkilenmedi ✓	Bizim önlemimiz

#	Sorun	Ne yapıyoruz?	Durum
62	Eğitim aracı internete anonim kullanım verisi gönderiyordu	Kapatıldı ✓	Bizim önlemimiz
63	**Veri setinin büyük kısmı Google Street View ekran görüntüsü.** Bu görüntüler net ve bulanıklıksız; telefonun yolda çektiği görüntüye benzemiyor. Model, tarayıcı çubuğu gibi alakasız şeyleri de öğrenebilir.	Eğitimde bulanıklık ve ışık değişikliği uygulanacak. 4. haftada kendi telefon fotoğraflarımız etiketlenip eklenecek ve kendi videolarımızla ayrıca ölçüm yapılacak.	Bizim önlemimiz

7. Senin Yapman Gerekenler

Bu adımlar senin hesabını, telefonunu ya da sesini gerektirdiği için onları ben yapamıyorum:

☐ **Telefonu hazırla:** Ayarlar → Telefon hakkında → "MIUI sürümü" yazısına 7 kez dokun. Sonra Ek ayarlar → Geliştirici seçenekleri bölümünde **USB hata ayıklama** ve **USB üzerinden yükle** seçeneklerini aç. Telefonu USB ile bilgisayara bağla ve ekranda çıkan "izin ver" sorusunu onayla.

☑ **Veri setini indir:** Yapıldı. Sürüm 17 (augmentasyonsuz) indirildi ve *ml/data/levha* klasörüne yerleştirildi.

☐ **Telefon tutucu al:** Ön cama yapışan vantuzlu bir tutucu.

☐ **Sesler (isteğe bağlı):** Geçici sesler bilgisayarın Türkçe "Tolga" sesiyle üretilip uygulamaya kondu. Kendi sesini kullanmak istersen Bölüm 8'deki cümleleri kaydet; aynı adla (*mobile/assets/sounds/*) değiştirmen yeterli.

8. Levhalar, Sesli Uyarılar ve Öncelikleri

Öncelik: **1** = kritik (sırada öne geçer), **2** = uyarı/yasak, **3** = bilgi

Levha (modeldeki adı)	Söylenecek cümle	Öncelik
stop	"Dur"	1
noentry	"Girilmez"	1
giveway	"Yol ver"	1
schoolpassing	"Dikkat, okul geçidi"	1
pedestrian_risk	"Dikkat, yaya geçidi"	1
dangerousleft	"Sola tehlikeli viraj"	2
dangerousright	"Sağa tehlikeli viraj"	2
crossroads	"Kavşak yaklaşıyor"	2
caution	"Dikkat"	2
donotturnleft	"Sola dönülmez"	2
donotturnright	"Sağa dönülmez"	2
nouturn	"U dönüşü yasak"	2
keepleft	"Soldan gidiniz"	2
keepright	"Sağdan gidiniz"	2
speed30	"Hız sınırı otuz"	2
speed50	"Hız sınırı elli"	2
speed70	"Hız sınırı yetmiş"	2
nostopping	"Duraklamak ve park etmek yasak"	3
priorityroad	"Ana yol"	3
pedestrian_info	"Yaya geçidi"	3

9. Başarıyı Nasıl Ölçeceğiz?

Proje önerisindeki 4 başarı kriterini ölçülebilir hâle getirdik:

Öneride yazan	Ölçüt
1. Model hatasız ve kayıpsız çevrilmeli	Telefon sürümünün doğruluğu orijinalden en fazla 2 puan düşük olmalı. Telefonda "desteklenmeyen işlem" hatası çıkmamalı.
2. Gerçek zamanlı ve akıcı çalışmalı	Hedef telefonda saniyede en az 8 kare (alt sınır 5).
3. Uyarı levha geçilmeden önce verilmeli	Yol testinde algılanan levhaların en az %80'inde uyarı, levhaya varılmadan önce tamamlanmalı.
4. İnternet olmadan çalışmalı	Uygulama uçak modunda bütün özellikleriyle çalışmalı.

10. Küçük Sözlük

Terim	Anlamı
Model / YOLO11n	Fotoğrafta levhaların yerini ve türünü bulan yapay zeka. Sondaki "n" (nano), ailenin en küçük ve en hızlı sürümü demek.
Veri seti	Modeli eğitmek için kullanılan, içindeki levhaları tek tek işaretlenmiş fotoğraflar.
Eğitim / epoch (tur)	Modelin fotoğraflara bakarak öğrenmesi. Bütün veri setinin bir kez baştan sona görülmesine 1 tur (epoch) denir.
.pt / .tflite / .onnx	Aynı modelin farklı dosya biçimleri: .pt eğitim için, .tflite telefon için, .onnx bilgisayar için.
LiteRT (TFLite)	Google'ın, modeli telefonda çalıştıran motoru. TensorFlow Lite'ın yeni adı.
Eklenti (plugin)	Flutter'a hazır özellik ekleyen paket. Bizimkisi *ultralytics_yolo*: kamera ve modeli birlikte çalıştırıyor.
FPS	Saniyede işlenen kare sayısı. Ne kadar yüksekse sistem o kadar akıcı.
mAP50	Modelin doğruluk puanı, 0 ile 1 arasında. Örneğin 0,85, %85 başarı demek.
Güven (confidence)	Modelin "bu levha şu" derken ne kadar emin olduğu (%0–%100).
NMS	Model aynı levha için birkaç üst üste kutu çizebilir. NMS bunlardan en iyisini seçip gerisini siler.
INT8 / sıkıştırma	Modeldeki sayıların daha az hassas saklanması. Model küçülür ve hızlanır, doğruluk biraz düşebilir.
GPU / CUDA	GPU ekran kartı demek. CUDA, NVIDIA ekran kartını yapay zeka için kullandıran yazılım.
ONNX → onnx2tf	Modeli telefon formatına çevirme yolu: önce ortak bir ara biçime (.onnx), oradan TensorFlow Lite'a (.tflite).
Augmentasyon	Eğitimde fotoğrafları bilerek bulanıklaştırmak, karartmak, döndürmek. Amaç modelin zor koşullara alışması.
Cooldown (tekrar önleme)	Aynı levha için kısa sürede ikinci kez uyarı vermeme süresi.
Yanlış alarm / kaçırma	Yanlış alarm: levha yokken uyarı vermek. Kaçırma: levha varken uyarı vermemek.
Veri sızıntısı	Testte kullanılan fotoğrafların benzerlerinin eğitimde de bulunması. Bu durumda model olduğundan başarılı görünür.
Temiz test seti	Eğitimdeki fotoğraflara çok benzeyenleri çıkarılmış test seti. Modelin gerçek başarısını gösterir.
Görüntü parmak izi (algısal hash)	Bir fotoğrafın kısa bir özeti. İki fotoğrafın özetleri çok yakınsa fotoğraflar neredeyse aynıdır.
Kontrol noktası (kapı)	Haftanın sonunda geçilmesi gereken test. Geçilemezse B planına geçilir.

Teknik ayrıntılar: *docs/YOL_HARITASI.md* · Kurulum kaydı ve komutlar: *docs/KURULUM.md*

Veri seti: Hootbu, "Traffic-Sign-Recognition-V2-Turkiye", Roboflow Universe, CC BY 4.0 — universe.roboflow.com/hootbu-vhtnl/traffic-sign-recognition-v2-turkiye
Ek veri: DFG Traffic Sign Dataset, Tabernik & Skočaj, IEEE T-ITS 2019, CC BY-NC-SA 4.0 — www.vicos.si/resources/dfg/